

(*ENERGYNATOR: EL PROGRAMA QUE CALCULA COMBINACIONES ALEATORIAS DE UNA TABLA PRECONSTRUIDA DE REFRESCOS Y BEBIDAS ENERGÉTICAS DEL CATÁLOGO WEB DE CARREFOUR, CUYA SUMA ES IGUAL AL IMPORTE DE ENTRADA*)

```
In[*]:= importe = 1400; (*AQUÍ SE INTRODUCE MANUALMENTE EL IMPORTE NETO (EN CÉNTIMOS DE EURO), LISTO PARA INTRODUCIR EN LA MÁQUINA DE CALDERILLA*)
```

```
In[*]:=
```

```
In[*]:= (*IMPORTACIÓN DE LA TABLA*)
```

```
SetDirectory[];(*EL DIRECTORIO, ENTRE COMILLAS, DONDE ESTÁ LA TABLA*)  
|establece directorio
```

```
In[*]:= datos = Import["tablaenergynator3.xlsx", {"Data", 1}];  
|importa
```

```
In[*]:= (*VISUALIZACIÓN DE LA TABLA PRODUCTO-PRECIO*)
```

```
In[*]:= datos // TableForm  
|forma de tabla
```

```
Out[*]//TableForm=
```

Gaseosa Carrefour 50cl	34.
Tonica Carrefour 33cl	37.
Refresco de limon Carrefour	37.
SoFresh Isotonica Naranja Carre 33cl	45.
SoFresh Isotonica Limon Carre 33cl	45.
Don Simon Te Melocoton 33cl	57.
Don Simon Te Limon 33cl	57.
Sprite lima limon 33cl	61.
Sprite lima limon zero 33cl	61.
Sprite Zero Pink lemonade 33cl	65.
Nordic Mist Blue 25cl	70.
Nordic Mist Zero 33cl	70.
Trina Limon 33cl	70.
Trina Manzana 33cl	70.
7UP 33cl	71.
Trina Naranja zero 33cl	73.
Nordic Mist 33cl	75.
Pepsi Zero Mango 33cl	79.
Fanta limon Zero 33cl	80.
Tinto verano don simon sin alcohol 33cl	82.
Royal Bliss lemon 25cl	83.
Royal Bliss Bohemian Berry 25cl	85.
Royal Bliss signature (original) 25cl	85.
Royal Bliss signature (original) zero 25cl	86.
Coca cola sin cafeina 33cl	95.
Aquarius manzana kiwi 33cl	95.
Coca cola light sin cafeina 33cl	97.
Bitter Kas Zero 33cl	99.
Bitter Kas 33cl	99.
Coca cola zero limon 33cl	99.
Coca cola zero lima 33cl	99.

Coca cola zero cherry 33cl	99.
Tonica Schweppes pink zero 33cl	99.
Tonica Schweppes wild berry 35cl	99.
Nestea te verde frutos rojos 33cl	99.
Aquarius granada 33cl	99.
Schweppes naranja zero 33cl	106.
Aquarius limon zero 33cl	107.
Aquarius naranja zero 33cl	107.
Fuze Tea limon zero 33cl	108.
Fuze Tea te verde maracuya 33cl	108.
Aquarius melocoton rojo 33cl	108.
Fanta exotic 50cl	125.
Coca cola zero 50cl	158.
Coca cola 50cl	158.
Red Bull zero 25cl	159.
Fuze Tea limon botella 50 cl	169.
Pony Malta 0,0% botella 33cl	170.
Tonica Fever-Tree Mediterranean botella 20cl	188.
Tonica Fever-Tree Premium Indian botella 20cl	188.
Ginger Beer Fever-Tree Premium botella 20cl	188.
Tonica Fever-Tree light botella 20cl	194.
Vitamin-well boost arandanos y frambuesa botella 50cl	209.
Vitamin-well hydrate fresa botella 50cl	209.
Vitamin-well awake frambuesa botella 50cl	209.
Vitamin-well reload lima-limon botella 50cl	209.
Red Bull zero 35,5cl	215.
Coca Cola vainilla 33cl	229.
Prime Ice Pop isotonica 50cl	235.
Fanta Strawberry&Kiwi 33cl	239.
Monster energy Ultra Golden Pineapple 50cl	179.
Monster energy Original 50cl (verde)	179.
Monster energy Absolutely Zero 50cl (azul)	179.
Monster energy Full Throttle 50cl	179.
Energy drink Carrefour zero 25cl	37.
Energy drink Carrefour 25cl	40.
Monster energy Juiced Aussie Lemonade 50cl	179.
Burn Original 50cl	133.
Monster energy Juiced Monarch 50cl	179.
Monster energy Juiced Bad Apple 50cl	179.
Monster energy Ultra rosa 50cl	179.
Monster energy Ultra Peachy Keen 50cl	179.
Monster energy Ultra Paradise 50cl	179.
Monster energy Ultra Fiesta Mango 50cl	180.
Monster energy Ultra Fiesta Watermelon 50cl	181.
Monster energy Ultra red 50cl	182.
Monster energy Ultra Mixxd Punch 50cl	183.
Fresh Yeti Piruleta 50cl	100.
Eneryeti Zyro Zafiro 50cl	135.
Fresh Yeti Platano 50cl	100.
Eneryeti Original 50cl	107.
Eneryeti Anyel Coco 50cl	108.
Monster energy rehab tea+Lemonade 50cl	179.
Energy drink Carrefour 50cl	83.
Monster Energy Ultra Strawberry 50cl	179.
Red Bull Spring Pomelo y notas florales 25cl	159.
Eneryeti splash 50cl	99.
C4 performance frozen bombsicle 50cl	199.

C4 performance twisted limeade 50cl	199.
Monster Energy Rio Punch 50cl	179.
Monster Energy Rehab tea+Peach 50cl	179.
Monster Energy Lando Norris 50cl	179.
Monster Energy Ultra Fantasy Ruby 50cl	179.
Refeel energetica tropical 33cl	161.
Monster Juiced Viking Berry 50cl	179.
C4 Energy Pineapple Crush 50cl	179.
Celsius frambuesa melocoton 35,5cl	152.
Celsius mango limon 35,5cl	149.
Celsius fresa sandia 35,5cl	169.
Nocco Electrolyte lemon lime 35,5cl	199.
Nocco Electrolyte blood orange 35,5cl	199.
Psychik Guaraná 50cl	99.
Psychik Mango 50cl	99.
Red Bull Coconut 35,5cl	209.
Red Bull summer edition sudachi lima 25cl	159.
Red bull summer edition Sandia 35,5cl	209.
Red bull summer edition Sandia 25cl	159.
Red bull summer edition Coco y arandanos 25cl	159.
Red Bull summer edition Baya de junio 25cl	159.
Red Bull summer edition melocoton blanco 25cl	159.
Red Bull summer edition albaricoque y fresa 25cl	159.
Red Bull winter edition vanilla berry 25cl	159.

```
In[*]:= (*EXTRACCIÓN DE LA COLUMNA DE PRECIOS (precios) COMO VECTOR DE DIMENSIÓN=
<Nº PRODUCTOS>*)
```

```
In[*]:= precios = datos[[2 ;;, 2]];
```

```
In[*]:=
```

```
(*MISMO PROCEDIMIENTO PARA EL VECTOR nombres EN nombreslimp. AQUÍ,
NECESARIAMENTE Dim(precios)==Dim(nombres)*)
nombres = datos[[2 ;;, 1]];
```

```
In[*]:= (*COMPROBACIÓN DE LA DIMENSIONALIDAD*)
```

```
In[*]:= Length[nombres] == Length[precios]
|longitud |longitud
```

```
Out[*]=
```

```
True
```

```
In[*]:= (*HAREMOS UN MUESTREO ALEATORIO CON
REEMPLAZO DEL MISMO TAMAÑO QUE EL VECTOR DE PRECIOS*)
combiRandom = RandomChoice[Range[Length[precios]], Length[precios]];
|elección aleatoria |rango |longitud |longitud
preciosSubconjunto = precios[[combiRandom]];
```

```
In[*]:= (*ASIGNAMOS A CADA VARIABLE DEL SUBCONJUNTO MUESTREADO UNA VARIABLE ENTERA x,
DE 0 A n, (NO SE COMPRAN/SE COMPRAN n UNIDADES)*)
```

```
In[*]:= varsSubconjunto = Array[x, Length[precios]];
|arreglo |longitud
```

```
(*CONSTRUCCIÓN DE LAS RESTRICCIONES RELATIVAS AL MODELO*)
```

```
restriccionNeg = Thread[varsSubconjunto ≥ 0];
|atravesia
```

```
(*LOS PRECIOS NO PUEDEN SER VALORES NEGATIVOS*)
```

```

In[*]:= restriccionCantidad = Thread[Total[varsSubconjunto] ≤ 3];
                                     |atraviesa |total
(*LÍMITE DE COMBINACIONES ENTRE PRODUCTOS DIFERENTES. MODIFICABLE A GUSTO*)

In[*]:= restriccionEntera = Element[varsSubconjunto, Integers];
                                     |pertenece a |números enteros
(*LOS PRECIOS HAN DE SER VALORES ENTEROS (NO PODEMOS COMPRAR MEDIO PRODUCTO)*)
(*CONSTRUIMOS LA FUNCIÓN DE OPTIMIZACIÓN LINEAL PARA LA MUESTRA SELECCIONADA*)
solucion = LinearOptimization[
    |optimización lineal
    preciosSubconjunto.varsSubconjunto,
    {
        precios.varsSubconjunto == importe,
        Element[varsSubconjunto, Integers],
        |pertenece a |números enteros

        Thread[varsSubconjunto ≥ 0],
        |atraviesa
        Thread[Total[varsSubconjunto] ≥ 3]
        |atraviesa |total

    },
    varsSubconjunto
];

In[*]:= solucion
(*REPORTE RESULTADOS*)

Out[*]=
{x[1] → 0, x[2] → 0, x[3] → 0, x[4] → 0, x[5] → 0, x[6] → 0, x[7] → 0, x[8] → 0, x[9] → 0,
x[10] → 0, x[11] → 0, x[12] → 0, x[13] → 0, x[14] → 0, x[15] → 0, x[16] → 0, x[17] → 0,
x[18] → 0, x[19] → 0, x[20] → 0, x[21] → 0, x[22] → 0, x[23] → 0, x[24] → 0, x[25] → 0,
x[26] → 0, x[27] → 0, x[28] → 0, x[29] → 0, x[30] → 0, x[31] → 0, x[32] → 0, x[33] → 0,
x[34] → 0, x[35] → 0, x[36] → 0, x[37] → 0, x[38] → 0, x[39] → 0, x[40] → 0, x[41] → 0,
x[42] → 0, x[43] → 0, x[44] → 0, x[45] → 0, x[46] → 0, x[47] → 0, x[48] → 0, x[49] → 0,
x[50] → 0, x[51] → 0, x[52] → 0, x[53] → 0, x[54] → 0, x[55] → 0, x[56] → 0, x[57] → 0,
x[58] → 0, x[59] → 0, x[60] → 0, x[61] → 0, x[62] → 0, x[63] → 0, x[64] → 0, x[65] → 0,
x[66] → 0, x[67] → 0, x[68] → 0, x[69] → 0, x[70] → 0, x[71] → 0, x[72] → 4, x[73] → 0,
x[74] → 2, x[75] → 0, x[76] → 0, x[77] → 0, x[78] → 0, x[79] → 0, x[80] → 0, x[81] → 0,
x[82] → 0, x[83] → 0, x[84] → 0, x[85] → 0, x[86] → 0, x[87] → 0, x[88] → 0, x[89] → 0,
x[90] → 0, x[91] → 0, x[92] → 0, x[93] → 2, x[94] → 0, x[95] → 0, x[96] → 0, x[97] → 0,
x[98] → 0, x[99] → 0, x[100] → 0, x[101] → 0, x[102] → 0, x[103] → 0, x[104] → 0,
x[105] → 0, x[106] → 0, x[107] → 0, x[108] → 0, x[109] → 0, x[110] → 0, x[111] → 0}

In[*]:= indicesActivos = Flatten[Position[Values[solucion], _? (# > 0 &)]];
                                     |aplana |posición |valores
(*SE EXTRAEN LOS VALORES MAYORES A 0 EN LA VARIABLE ENTERA x),
Y LOS VALORES DEL VECTOR PRECIOS DEL SUBCONJUNTO QUE
MULTIPLICAN A LOS VALORES n SE EXPRESAN EN FORMA DE VECTOR SOLUCIÓN*)
nombresElegidos = datos[[indicesActivos + 1, 1]];
(*SE ASIGNA CADA UNO DE ESOS VALORES A SU RESPECTIVO
VALOR CADENA QUE REPRESENTA EL NOMBRE DE ESE PRODUCTO*)

```

```

In[*]:= preciosElegidos = datos[[indicesActivos + 1, 2]]; (*DE LA MISMA FORMA,
SE ASIGNAN LOS VALORES OBTENIDOS A LOS PRECIOS DE ESOS PRODUCTOS*)

In[*]:= cantidadComprar = Values[solucion][[indicesActivos]]; (*SE EXPRESA LA
|valores
CANTIDAD n DE PRODUCTOS A COMPRAR CON SU PRECIO RESPECTIVO YA ASIGNADO*)

In[*]:= (*SE IMPRIME LA ORDEN "Hoy tienes que comprar..." SEGUIDA DE UNA TABLA
CON LOS NOMBRES DE CADA PRODUCTO, LA CANTIDAD A COMPRAR DE CADA UNO Y
SUS RESPECTIVOS PRECIOS CONVERTIDOS DESDE CÉNTIMOS DE EURO, A EUROS*)
Print["Hoy tienes que comprar: ",
|escribe
TableView[{nombresElegidos, cantidadComprar, preciosElegidos / 100},
|visualiza tabla
ItemSize -> {30, 1}, ImageSize -> Full]]
|tamaño de ítem |tamaño de i... |completo
Hoy tienes que comprar:

```

	1	2	
1	Monster energy Ultra Paradise 50 cl	Monster energy Ultra Fiesta Watermelon 50 cl	Refeel er
2	4	2	
3	1.79	1.81	
4			
5			

```

In[*]:=

```

```

In[*]:= importeEuro = importe / 100 // N
|v€

```

```

Out[*]:=
14.

```